## 📅Juin 2023

## 🎯Contexte

Passionnée par l'informatique et désireuse d'acquérir une première expérience concrète dans le montage de PC, j'ai entrepris de concevoir et d'assembler mon propre PC fixe.
Ce projet m'a permis d'explorer le choix des composants et d'assurer une personnalisation complète, tout en restant indépendante d'un prestataire extérieur.

## 🚀 Objectifs

Monter mon PC fixe et choisir les composants moi-même, personnaliser la configuration en fonction de mes besoins, acquérir de l'expérience pratique en hardware et software, développer mon autonomie grâce à la veille technologique et à la résolution de problèmes.

## 🛠️Étapes

**1. Choix des composants :**

- **Définition des besoins** (performance, budget, usages : gaming, développement, multitâche, etc.).
- **Veille technologique** sur **les forums** et **sites spécialisés** pour comparer les modèles (performances, fiabilité, rapport qualité/prix).
- **Utilisation de PC Part Picker** afin de :
    - Vérifier la compatibilité des composants (carte mère, processeur, Mémoire vive, carte graphique, etc.).
    - Estimer la consommation électrique totale pour sélectionner une alimentation adaptée.
- **Sélection finale des composants** : Asus Prime B550 Plus, Ryzen 7 5700X, Corsair Vengeance LPX 32 Go DDR4, RTX 3060 Ti, Crucial P3 Plus NVMe 1 To, Corsair RM750, boîtier MSI Mag Forge 100R.

**2. Montage du PC**

- **Consultation de tutoriels vidéo et des notices constructeurs** pour comprendre chaque étape.
- **Installation des composants sur la carte mère** (CPU, RAM, SSD, refroidissement).
- **Intégration de la carte mère dans le boîtier** puis raccordement de **l'alimentation** et **des câbles**.

- **Montage et branchement des périphériques additionnels** (carte graphique et ventilateurs).

- **Gestion du câblage** pour optimiser **l'aération** (airflow) et **l'esthétique.**

**3. Configuration logicielle**

- **Première mise sous tension** et accès au **BIOS/UEFI.**

- **Mise à jour du BIOS de la carte mère** en suivant la documentation constructeur.

- **Paramétrage du BIOS** (ordre de boot, activation du dual channel RAM, profil **DOCP** pour la mémoire).

- **Installation de Windows 11** et des pilotes nécessaires (chipset, carte graphique, périphériques).

- **Optimisation des réglages logiciels** (mise à jour Windows, drivers, paramètres graphiques et sécurité).

## 🏁Résultats obtenus

- **Premier démarrage réussi et système stable.**

- **BIOS** et **Windows 11** configurés et optimisés (dual channel RAM, profil DOCP, pilotes à jour).

- **Composants sélectionnés et assemblés avec succès**, performance et consommation maîtrisées.

## 📸Illustrations

Photo 1 - **Carte mère** avec l'ensemble de ses connectiques (**deux SSD**, **deux mémoires vives**, **le processeur AMD Ryzen 7 5700X**, **la mémoire cache** intitulée : **Prime Series**..)

Photo 2 - **Capture d'écran** issue du site **PC Part Picker** avec **l'ensemble des composants**, indiquant leurs prix à la baisse chez des particuliers).

| Component | Selection | Base | Promo | Shipping | Tax | Availability | Price | Where | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CPU | **AMD Ryzen 7 5700X 3.4 GHz 8-Core Processor**<br>From parametric selection:<br>• AMD Ryzen 7 5700X 3.4 GHz 8-Core Processor | $160.99 | — | — | — | In stock | $160.99 | amazon.com | Buy |
| CPU Cooler | **Thermalright Peerless Assassin 120 SE 66.17 CFM CPU Cooler**<br>From parametric selection:<br>• Thermalright Peerless Assassin 120 SE 66.17 CFM CPU Cooler | $34.90 | — | Prime | — | In stock | $34.90 | amazon.com | Buy |
| Motherboard | **Asus PRIME B550-PLUS ATX AM4 Motherboard**<br>From parametric selection:<br>• Asus PRIME B550-PLUS ATX AM4 Motherboard | $168.45 | — | FREE | — | Available soon | $168.45 | memory C | Buy |
| Memory | **Corsair Vengeance LPX 16 GB (2 x 8 GB) DDR4-3200 CL16 Memory**<br>From parametric selection:<br>• Corsair Vengeance LPX 16 GB (2 x 8 GB) DDR4-3200 CL16 Memory<br>+ Add Additional Memory | $89.98 | — | Prime | — | In stock | $89.98 | amazon.com | Buy |
| Storage | **Crucial P3 Plus 1 TB M.2-2280 PCIe 4.0 X4 NVME Solid State Drive**<br>From parametric selection:<br>• Crucial P3 Plus 1 TB M.2-2280 PCIe 4.0 X4 NVME Solid State Drive<br>+ Add Additional Storage | $56.95 | — | $5.00 | — | In stock | $61.95 | iBUYPOWER | Buy |
| Video Card | **MSI VENTUS 3X OC GeForce RTX 3060 Ti LHR 8 GB Video Card**<br>From parametric selection:<br>• MSI VENTUS 3X OC GeForce RTX 3060 Ti LHR 8 GB Video Card<br>+ Add Another Video Card | $675.00 | — | — | — | In stock | $675.00 | amazon.com | Buy |
| Case | From parametric selection:<br>• MSI MAG FORGE 100R ATX Mid Tower Case | — | — | — | — | — | No Prices Available | — | Buy |
| Power Supply | **Corsair RM750 750 W 80+ Gold Certified Fully Modular ATX Power Supply**<br>From parametric selection:<br>• Corsair RM750 750 W 80+ Gold Certified Fully Modular ATX Power Supply | $129.99 | -$10.00 [1] | FREE | — | In stock | $119.99 | newegg | Buy |

Photo 3 **- PC à l'arrêt** (entièrement monté)

Photo 4 - **PC mit sous tension**

## 💡 Compétences

- **Compétences techniques** :
    - **Compréhension des composants hardware** : carte mère, processeur, RAM, SSD, GPU, alimentation, refroidissement.
    - **Montage et câblage** d'un PC (manipulation du matériel, respect des normes de sécurité électrostatique, optimisation de l'airflow).
    - **Paramétrage BIOS/UEFI** (activation du dual channel, XMP/DOCP, ordre de boot, gestion des périphériques).
    - **Installation et configuration de Windows 11** (partitions, pilotes, mises à jour, paramétrage sécurité et performances).
    - **Optimisation logicielle** (drivers, réglages graphiques, gestion de la mémoire et du stockage).

- **Compétences transversales** :
    - **Autonomie et auto-formation** : recherche de documentation, veille technologique, comparaison des composants (vidéos, forums, benchmarks).
    - **Capacité de diagnostic et de résolution de problèmes** : compatibilité des pièces, gestion des erreurs d'installation, dépannage BIOS/Windows.
    - **Rigueur et organisation** : planification des achats, respect du budget, montage méthodique étape par étape.
    - **Curiosité et esprit d'expérimentation** : aller au-delà de l'utilisation classique pour comprendre le fonctionnement interne.
    - **Gestion de projet personnel** : définition du besoin (usage ciblé : multitâche, bureautique, etc.) à la mise en œuvre concrète.

## 🚀 Bilan

Cette expérience a été très gratifiante, me permettant de passer de la théorie à la pratique en hardware et software. J'ai renforcé mon autonomie, ma capacité à résoudre des problèmes techniques et ma compréhension des composants et de leur configuration, tout en développant une démarche méthodique et rigoureuse.